CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
CELSO SUCKOW DA FONSECA

COORDENAÇÃO DO CURSO DE BACHARELADO EM
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

THALES MAIA BARRETO

POLIVISUAL: UM ESTUDO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DA REALIDADE AUMENTADA NAS SALAS DE AULA BRASILEIRAS SOB UMA ÓTICA DOCENTE

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

RIO DE JANEIRO

2025

THALES MAIA BARRETO

POLIVISUAL: UM ESTUDO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DA REALIDADE AUMENTADA NAS SALAS DE AULA BRASILEIRAS SOB UMA ÓTICA DOCENTE

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Ciência da Computação, da Coordenação do curso de Bacharelado em Ciência da Computação, do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca.

Orientador: Fábio Paschoal Júnior, D.Sc.[1]

RIO DE JANEIRO

2025

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca Central do CEFET/RJ

A ficha catalográfica contém as informações fundamentais para a identificação do TCC no sistema da biblioteca. Ela contém informações do TCC como autor, título, local, assunto, tamanho, número de páginas, tipo de trabalho científico, instituição, ano e palavras-chave.

Após a apresentação do TCC e de ter efetuado todas as correções com a anuência do(a) orientador(a), deve-se enviar a solicitação de ficha catalográfica para:

bcficha.maracana@cefet-rj.br

anexando o trabalho de conclusão de curso. O prazo de entrega da ficha é de até 3 dias úteis.

Obtida a ficha, substitua o arquivo ficha.pdf pela recebida da biblioteca para incluir na seu texto.

Dedico este trabalho à minha família, que me moldou e me apoiou para que eu me tornasse quem sou hoje.

AGRADECIMENTOS

Agradeço à CEFET-RJ pela formação oferecida e a todo o corpo docente pelos valiosos ensinamentos. À CAPES, pela disponibilização do portal de periódicos, e ao professor Fábio, pelo constante apoio e orientação ao longo da elaboração deste trabalho.

RESUMO

Thales Maia Barreto. **POLIVISUAL: UM ESTUDO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DA REALIDADE AUMENTADA NAS SALAS DE AULA BRASILEIRAS SOB UMA ÓTICA DOCENTE**. 2025. 39. Trabalho de Conclusão de Curso – Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca. Rio de Janeiro. Cidade, 2025.

O avanço contínuo da tecnologia tem causado profundas transformações na sociedade, incluindo o surgimento da Realidade Aumentada. No contexto educacional, essa tecnologia pode ser explorada de forma benéfica, especialmente nas escolas, por meio de dispositivos móveis. As instituições de ensino desempenham papel fundamental na formação dos jovens, e o uso adequado da tecnologia pode contribuir significativamente para a melhoria da qualidade do ensino. Nesse sentido, este trabalho apresenta a percepção de professores de diferentes regiões do Brasil sobre os desafios de implementação e os possíveis benefícios pedagógicas da integração da Realidade Aumentada no ensino, e propõe uma aplicação *web* utilizando tal tecnologia, denominada Polivisual, voltada ao ensino de poliedros para alunos do ensino fundamental por meio de *smartphones*. Os resultados da Avaliação Experimental revelam um consenso entre os docentes quanto ao impacto positivo da ferramenta para o aluno, destacando seu potencial para promover o engajamento e tornar o ambiente de sala de aula mais colaborativo, consequentemente, melhorando a qualidade de ensino.

Palavras-chave: Realidade Aumentada; Celulares; Educação; Professores; Matemática; Desenvolvimento *Web*

ABSTRACT

Thales Maia Barreto. . 2025. 39. Undergratuade Thesis – Federal Center of Technological Education. Rio de Janeiro. City, 2025.

Continuous technological advancement has caused profound transformations in society, including the emergence of Augmented Reality. In the educational context, this technology can be beneficially utilized, especially in schools, through mobile devices. Educational institutions play a fundamental role in the development of young people, and the appropriate use of technology can significantly contribute to improving the quality of education. In this regard, this work presents the perception of teachers from different regions of Brazil regarding implementation challenges and the possible pedagogical benefits of integrating Augmented Reality into teaching, and proposes a web application using such technology, named Polivisual, aimed at teaching polyhedra to elementary school students via smartphones. The results of the Experimental Evaluation reveal a consensus among teachers regarding the tool's positive impact on students, highlighting its potential to promote engagement and make the classroom environment more collaborative, consequently improving the quality of education.

Keywords: Augmented reality; Smartphones; Education; Teachers; Mathematics; Web Development

LISTA DE FIGURAS

Figura 2.1 - Representação dos vértices, das faces e das aresta de um cubo (Gouveia 2025). 7
Figura 2.2 - Representação do funcionamento do dispositivo Vision Pro (G1 2023). 8
Figura 2.3 - Representação do funcionamento do aplicativo desenvolvido pela rede de móveis IKEA (Alves 2022). 9
Figura 2.4 - Exemplos da aplicação do AR.js (AR.js 2025). 12

Figura 4.1 - Protótipo de Interface do Polivisual. 17
Figura 4.2 - Diagrama de Caso de Uso do Polivisual seguindo a UML. 18
Figura 4.3 - Tela Inicial do Polivisual. 21
Figura 4.4 - Melhoria da tela inicial contendo informações sobre o Polivisual. 21
Figura 4.5 - Melhoria da tela inicial mostrando uma mensagem de alerta. 22
Figura 4.6 - Campos de entrada preenchidos com "Tetraedro"e "Vértice". 22
Figura 4.7 - Visualização em 3D do poliedro e do realce escolhidos. 23

LISTA DE TABELAS

Tabela 2.1 - Porcentagem de utilização de ferramentas de RA em trabalhos acadêmicos de Matemática (adaptado de Ahmad e Junaini 2020) 10

Tabela 3.1 - Comparativo entre trabalhos 16

Tabela 5.1 - Gênero dos participantes da pesquisa 24
Tabela 5.2 - Faixa etária dos participantes da pesquisa 24
Tabela 5.3 - Tempo de experiência dos participantes da pesquisa 25
Tabela 5.4 - Localização dos participantes da pesquisa 25
Tabela 5.5 - Conhecimento prévio sobre RA 26
Tabela 5.6 - Necessidade de treinamento para usar RA em sala de aula 26
Tabela 5.7 - Potencial colaborativo da RA em sala de aula 27
Tabela 5.8 - Beneficio da utilização da RA em sala de aula 27
Tabela 5.9 - Percepção sobre a acessibilidade da RA 27
Tabela 5.10 - Percepção sobre a infraestrutura das escolas para o ensino com RA 28
Tabela 5.11 - Facilidade de uso do Polivisual 30
Tabela 5.12 - Percepção sobre a insuficiência das instruções 31
Tabela 5.13 - Facilidade de visualização dos modelos em 3D 32
Tabela 5.14 - Percepção sobre a necessidade de novas funcionalidades 32
Tabela 5.15 - Intenção de uso recorrente do Polivisual 33

LISTA DE ACRÔNIMOS

2D Duas Dimensões

3D Três Dimensões

API Application Programming Interface

CSS Cascading Style Sheets

GPS Global Positioning System

HTML Hypertext Markup Language

IA Inteligência Artificial

JS JavaScript

LTR Likeliehood to Recommend

NPS Net Promoter Score

QR Code Quick Response Code

RA Realidade Aumentada

SSAR Android-Based Science Spots AR

SUS System Usability Scale

UML Unified Modeling Language

WWW World Wide Web

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO **1**
1.1 MOTIVAÇÃO 1
1.2 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 2
1.3 OBJETIVOS 2
1.4 ESTRUTURA 3
1.5 INFORMAÇÕES SOBRE USO DE IA NESTE TRABALHO 3

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA **4**
2.1 EDUCAÇÃO 4
2.1.1 A EDUCAÇÃO NO SÉCULO XXI 4
2.1.2 O USO DA TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO 5
2.1.3 ENSINO DE QUALIDADE 5
2.1.4 MATEMÁTICA E SUAS GEOMETRIAS 6
2.2 REALIDADE AUMENTADA 7
2.2.1 OS PROBLEMAS 8
2.2.2 O USO DO *SMARTPHONE* 9
2.2.3 O USO NA MATEMÁTICA 10
2.2.4 TRIDIMENSIONALIDADE E O BLENDER 11
2.2.5 A WEB 11
2.2.6 AR.JS 12

3 TRABALHOS RELACIONADOS **13**
3.0.1 DURKHEIM SAID WHAT?: CREATING TALKING TEXTBOOKS WITH AUGMENTED REALITY AND PROJECT-BASED ACTIVITIES 13
3.0.2 SCIENCE SPOTS AR: A PLATFORM FOR SCIENCE LEARNING GAMES WITH AUGMENTED REALITY 13
3.0.3 ADAPTIVE AUGMENTED REALITY SERIOUS GAME TO FOSTER PROBLEM SOLVING SKILLS 14
3.0.4 POLYHEDRA 15
3.0.5 COMPARATIVO ENTRE OS TRABALHOS 15

4 DESENVOLVIMENTO **17**
4.0.1 PROTÓTIPO DE INTERFACE 17
4.0.2 DIAGRAMA DE CASO DE USO 18
4.0.2.1 Escolher Poliedro 18
4.0.2.2 Escolher Realce 19
4.0.2.3 Começar RA 19

4.0.2.4 Mostrar na Tela Poliedro com Realce 20
4.0.3 IMPLEMENTAÇÃO 20

5 AVALIAÇÃO EXPERIMENTAL 24
5.0.1 ANÁLISE DEMOGRÁFICA 24
5.0.1.1 Gênero 24
5.0.1.2 Idades 24
5.0.1.3 Tempo de Experiência 25
5.0.1.4 Localização 25
5.0.2 ANÁLISE DAS PERCEPÇÕES SOBRE REALIDADE AUMENTADA 25
5.0.2.1 Conhecimento sobre RA 25
5.0.2.2 Treinamento Necessário 26
5.0.2.3 Colaboração em Sala de Aula 26
5.0.2.4 Beneficio aos Alunos 27
5.0.2.5 Acessibilidade 27
5.0.2.6 Infraestrutura 28
5.0.3 ANÁLISE DA USABILIDADE DO POLIVISUAL 28
5.0.3.1 Exemplo de Aplicação 29
5.0.3.2 Facilidade de Uso 29
5.0.3.3 Insuficiência de Instruções de Uso 30
5.0.3.4 Facilidade em Visualizar os Modelos em 3D 31
5.0.3.5 Demanda por Novas Funcionalidades 32
5.0.3.6 Recorrência de Uso 33

6 CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS 34
6.1 TRABALHOS FUTUROS 35

REFERÊNCIAS 36

1 INTRODUÇÃO

A escola é uma instituição social de ensino e um dos pilares da sociedade civil. Como a sociedade se encontra em uma constante evolução, a educação nas escolas deve acompanhar este progresso, pois ela possui um papel fundamental no desenvolvimento do indivíduo. Os agentes dessas instituições, como os gestores, os educadores e a metodologia de ensino, precisam se adaptar à modernidade na qual se encontram, sendo a tecnologia o símbolo dessa contemporaneidade. A tecnologia está intrinsecamente ligada ao corpo social e o uso dela no ambiente escolar pode proporcionar novas e frutíferas experiências entre docentes e alunos, trazendo uma novidade e prazer ao ensino, que muitas vezes é estático e repetitivo (Barbosa, Mariano e Sousa 2021).

Para haver esse progresso tecnológico nas escolas brasileiras, primeiramente, é de suma importância uma colaboração entre os membros da comunidade escolar. Por isso, é de grande valia que haja uma preparação eficiente dos professores em relação a inovações tecnológicas e que os gestores possam apoiar essa nova forma de educar, mudando as metodologias de ensino e fornecendo, por exemplo, treinamento adequado aos docentes (Santos, Ribeiro et al. 2023).

De tal modo, uma das ferramentas tecnológicas que as escolas podem se beneficiar com sua implementação em sala de aula é a Realidade Aumentada (RA). A RA é capaz de mesclar o mundo virtual com o mundo real mediante óculos, luvas próprias e até mesmo através de dispositivos móveis, como um telefone celular. Esse recurso é uma realidade em diversas áreas da sociedade, como a militar e a industrial. Ela se popularizou na sociedade através de jogos de celular e filtros de redes sociais. Na esfera educacional, ela pode ser implementada, por exemplo, em livros didáticos, na qual o aluno, com seu celular, pode ter a possibilidade de escanear um marcador e, com isso, interagir com um objeto em Três Dimensões (3D). Essa nova experiência de aprendizado pode proporcionar uma melhora da qualidade do ensino, pois traz conceitos abstratos para a realidade de uma maneira tangível, promovendo uma compreensão mais profunda dos conteúdos estudados por parte dos discentes (Kesim e Ozarslan 2012).

1.1 MOTIVAÇÃO

A motivação deste trabalho se fundamenta na premissa de que a tecnologia pode desempenhar um papel fundamental na melhoria da qualidade de ensino nas escolas brasileiras, uma vez que as metodologias pedagógicas precisam se adequar à realidade da sociedade do século XXI. A educação tradicional encontra dificuldades em engajar os estudantes, que necessitam de uma participação mais ativa no processo de aprendizagem. Nesse cenário, a tecnologia pode ser utilizada como um caminho para transformar as salas de aula, proporcionando experiências colaborativas entre docentes e discentes.

No contexto da Matemática, observa-se um desafio em relação a Geometria Espacial, uma matéria considerada complexa e tediosa pelos alunos do ensino fundamental. A dificuldade em visualizar objetos 3D através de representações em Duas Dimensões (2D) é uma das principais problemáticas, prejudicando a compreensão de conceitos fundamentais como arestas, vértices e faces.

Diante disso, a RA surge como uma ferramenta capaz de trazer conceitos abstratos para a realidade de maneira lúdica, promovendo uma compreensão mais profunda do conteúdo estudado. A ampla presença dos *smartphones* na sociedade justifica o desenvolvimento de ferramentas que facilitem essa visualização espacial. Além disso, existe uma oportunidade na literatura de explorar a RA via *web*, preenchendo a lacuna deixada por aplicativos nativos que exigem celulares caros, algo inacessível em grande parte das escolas no Brasil.

1.2 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

A busca pela melhoria da qualidade de ensino é um desafio nas instituições educacionais brasileiras. Apesar da literatura apontar que a tecnologia pode ser uma aliada para essa melhora, sua aplicação prática muitas vezes não se concretiza de forma eficaz dentro das metodologias de ensino tradicionais.

Nesse sentido, a disciplina de Matemática, especificamente a Geometria Espacial, se apresenta como o cenário ideal para investigar o impacto dessa tecnologia. O ensino de poliedros enfrenta o desafio ao traduzir objetos tridimensionais em representações bidimensionais, o que compromete o entendimento de conceitos como vértices e faces. Se a RA for capaz de mitigar esse problema da visualização (hipótese a ser verificada sob a ótica dos docentes participantes deste estudo) ela pode servir como prova de conceito para demonstrar o potencial dela na melhora da qualidade de ensino.

Contudo, a implementação dessa ferramenta é prejudicada pela infraestrutura de grande parcela das escolas ao redor do Brasil. A maioria das soluções de RA existentes para Matemática são aplicativos nativos que exigem celulares potentes, algo difícil de se encontrar em regiões mais pobres. Portanto, o problema central deste trabalho define-se em: uma aplicação de RA pode superar as barreiras do dispositivo utilizado e pode ser um recurso pedagógico eficaz para elevar a qualidade do ensino, segundo a opinião dos professores?

1.3 OBJETIVOS

Este trabalho possui o objetivo de desenvolver uma aplicação *web* de RA chamada de Polivisual. Esse site terá um foco em usabilidade e será capaz de reconhecer um marcador e, com isso, exibir objetos tridimensionais na tela de um *smartphone*.

A aplicação proposta visa oferecer uma experiência educacional interativa com a matéria da matemática para alunos com idade aproximada de 9 a 11 anos do quarto ao quinto ano do ensino fundamental. Ao utilizar a RA, eles poderão visualizar modelos tridimensionais de poliedros, podendo visualizar e aprender com mais facilidade conceitos como arestas, vértices e faces.

O foco principal deste trabalho será demonstrar, através de uma pesquisa com professores de matemática ao redor do Brasil, como a utilização da RA através de celulares, como o Polivisual, pode melhorar significativamente a experiência do aluno em sala de aula, aperfeiçoando o aprendizado de estruturas geométricas e melhorando a qualidade de ensino no geral.

1.4 ESTRUTURA

Além desta Introdução, o trabalho está organizado em mais cinco capítulos. O Capítulo 2 aborda a Fundamentação Teórica; o Capítulo 3 realiza comparações com Trabalhos Relacionados; o Capítulo 4 apresenta o Desenvolvimento; o Capítulo 5 analisa a Avaliação Experimental; e o Capítulo 6 traz a Conclusão e os Trabalhos Futuros.

1.5 INFORMAÇÕES SOBRE USO DE IA NESTE TRABALHO

Durante a estruturação deste trabalho, foram utilizadas ferramentas de Inteligência Artificial (IA) generativa exclusivamente para revisão de linguagem. Toda a parte de escrita, pesquisa, levantamento teórico, desenvolvimento e análise experimental foi realizada pelo autor.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 EDUCAÇÃO

2.1.1 A Educação no Século XXI

A sociedade evoluiu ao longo dos anos e o corpo social do século XXI é completamente diferente de séculos passados. A economia é outra e, por isso, a força de trabalho sofreu uma drástica mudança, fazendo com que as competências e *soft skills*[1] necessárias para o mercado de trabalho sejam adaptadas para a atualidade. De tal forma, para acompanhar o avanço civil, o método de ensino nas escolas precisa ser diferente do tradicionalismo persistente desde a antiguidade, na qual o ensino é estático e repetitivo, em que o aluno não tem muita participação. Corrigida tal problemática, o discente agora possui a estrutura necessária para se tornar mais preparado para o mundo contemporâneo (Török-Szabó, Csépány e Bugris 2023).

Além disso, é preciso que o desenvolvimento da competência em jovens tenha uma grande importância dentro das instituições de ensino. O termo "competência" é utilizado para os indivíduos que demonstram certa facilidade em colocar em prática conceitos estudados, como também habilidades pessoais e metodológicas. De acordo com alguns estudos, métodos pedagógicos inovadores podem contribuir com essa nova fase da educação, pois ajudam no desenvolvimento de diversas habilidades, tornando o aluno mais competente (Török-Szabó, Csépány e Bugris 2023).

Ademais, além da competência, os discentes também precisam adquirir as habilidades do século XXI, como, dentre várias: criatividade e flexibilidade cognitiva. Para isso, os docentes precisam se adaptar a essa nova realidade, modificando seu método de ensino. Com esse objetivo, a colaboração entre gestores (como diretores escolares) e professores é de suma importância. É dever dos diretores fornecerem avaliações claras e frequentes aos discentes, com base em observações das práticas deles em sala de aula. Eles devem fornecer comentários bastante específicos, contextualizados e orientados para o crescimento pedagógico do educador, permitindo que façam ajustes nas suas aulas. Além disso, os diretores devem organizar para os professores, por exemplo, treinamento de novas tecnologias, garantindo que estejam capacitados o suficiente para a prática da educação no mundo contemporâneo (Kim, Raza e Seidman 2019, LanSchool 2025, Ribeiro, Souza et al. 2024, Ra, Chin e Lim 2016).

Por fim, um dos métodos que os educadores podem aplicar em sala de aula é o desenvolvimento das habilidades dos alunos por meio de ferramentas tecnológicas. As inovações que as tecnologias carregam podem trazer uma nova maneira de engajar os discentes em sala de aula, tornando o ensino mais prazeroso e menos tradicionalista (Hodhod, Fleenor e Nabi 2014).

[1] Habilidades interpessoais, como comunicação e liderança.

2.1.2 O Uso da Tecnologia na Educação

Com o passar do tempo, muitos países vêm investindo na tecnologia da informação e comunicação para transformar a escola em um ambiente mais apropriado para a sociedade moderna do século XXI. Um desses países é a Malásia, a qual o Ministro da Educação desenvolveu diversas pacerias público privadas, como por exemplo, com a Oracle Education Foundation que forneceu uma plataforma de ensino virtual para mais de 800 escolas entre 2006-2010 (Ra, Chin e Lim 2016).

Entretanto, de acordo com alguns estudos internacionais, o uso pedagógico de tecnologias é pouco explorado. Quando utilizado, tende a ser mais voltado para a educação tradicional, na qual o aluno não possui participação direta (Kolikant 2019).

Diante do exposto, as tecnologias digitais são ferramentas extremamente poderosas que podem transformar a educação positivamente, seja dentro ou fora de sala de aula. Nesse sentido, com o atual avanço tecnológico, os docentes precisam se adequar e aprender as diversas ferramentas disponíveis, seja por meio de celulares, *tablets* ou computadores. As vantagens e os benefícios de sua aplicação em sala de aula serão proporcionais à forma como elas serão utilizadas (Haleem et al. 2022).

Todavia, a utilização da tecnologia nas instituições de ensino possui um grande desafio na maioria dos casos: a resistência à implementação. A objeção por parte dos diretores escolares pode ser causada pelo custo financeiro e pela perda de tempo, pois acreditam que não há uma correlação significativa entre a melhora da educação e a implementação dessas tecnologias (Cloete 2017).

Contudo, a pandemia global da COVID-19 impulsionou as escolas a usarem a tecnologia, por meio das aulas online, como uma salvação para a educação. Instituições de ensino, privadas ou públicas, de países desenvolvidos possuem a tecnologia integrada em sua estrutura. Por essa razão, não tiveram grandes dificuldades para a implementação do ensino remoto. Por outro lado, países emergentes sofreram para se adequarem à nova realidade. Dessa forma, a pandemia evidenciou a forte correlação entre educação e tecnologia, demonstrando sua utilidade e sua importância para o futuro (Haleem et al. 2022).

2.1.3 Ensino de Qualidade

Para que o uso da tecnologia na educação seja proveitoso, é preciso que haja um ensino de qualidade nas instituições escolares. A qualidade de ensino, segundo Santos, Ribeiro et al. 2023, possui várias dimensões, como:

- **Desempenho acadêmico:** reflete a capacidade da instituição em desenvolver os alunos.
- **Capacitação dos docentes:** quanto melhor a capacitação do professor, melhor será o ensino dele.

- **Infraestrutura escolar:** seja recursos tecnológicos ou até mesmo as instalações físicas da escola.
- **Avaliação contínua:** acompanhamento constante das metodologias pedagógicas aplicadas.

Segundo o Censo Escolar de 2000, escolas com melhor infraestrutura apresentam maior taxa de aprovação e menor taxa de distorção idade-série[2]. Corroborando essa informação, dados obtidos pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica indicam que a estrutura precária de uma escola é um dos grandes fatores para a piora da qualidade de ensino (Garcia, Rios-Neto e Miranda-Ribeiro 2021, Es.gov.br 2021).

Ademais, a avaliação constante das metodologias aplicadas é outro ponto importante. Um ambiente que proporciona uma qualidade de ensino é um lugar, no qual, a metodologia pedagógica impregnada torna a sala de aula um espaço colaborativo entre docentes e discentes. Esse lugar ideal de aprendizado pode ser alcançado com a inclusão de ferramentas tecnológicas no ensino. Esses recursos podem trazer conceitos abstratos para a realidade de uma maneira que o aluno encontre maior motivação para aprender (Hodhod, Fleenor e Nabi 2014, Kivunja 2014, Kesim e Ozarslan 2012, Vallera 2019).

2.1.4 Matemática e Suas Geometrias

O ensino da Matemática nas escolas é um dos principais desafios das instituições, seja por impressões negativas vindas do contexto social do aluno ou por problemas didáticos do professor. Para os docentes, o desinteresse, o baixo nível de estudo e a falta de empenho dos discentes são os principais fatores causadores dessa problemática. Isso pode ser motivado, entre outros fatores, pelo acompanhamento precário dos responsáveis, que não incentivam os filhos a compreenderem a importância da Matemática. Por outro lado, os alunos consideram a disciplina bastante complexa e tediosa devido às metodologias de ensino tradicionais. Portanto, para um ambiente de aprendizado mais eficaz, eles preferem aulas com maior dinamicidade e colaboração, que evitam o cansaço e a repetição (Lima, Poersch e Emmel 2020).

Diante do exposto, uma das matérias da Matemática que os alunos possuem maior dificuldade é a da Geometria Espacial, principalmente a parte de visualização de poliedros, como: reconhecimento e representação de figuras geométricas espaciais, identificação do tamanho das faces e representação de vistas (Settimy e Bairral 2020, Ahmad e Junaini 2020).

Os poliedros são sólidos geométricos e suas faces são polígonos planos. A intersecção de duas faces é chamada de aresta e o ponto comum de três ou mais arestas é chamado de vértice. A Figura 2.1 mostra um cubo, que é um tipo de poliedro, realçando os pontos principais de sua composição (Settimy e Bairral 2020, Gouveia 2025).

[2]Proporção de alunos com dois ou mais anos de atraso escolar.

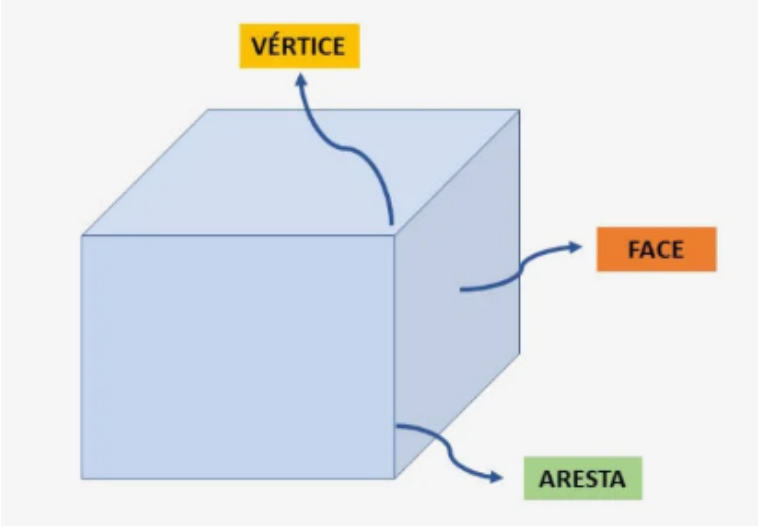

Figura 2.1: Representação dos vértices, das faces e das aresta de um cubo (Gouveia 2025).

O cubo é composto por 6 faces, 12 arestas e 8 vértices. Ademais, esse hexaedro é classificado como regular, o que significa que possui todos os lados e todos os ângulos iguais. (Oliveira 2025).

Indubitavelmente, a visualização possui um grande papel no aprendizado de formas geométricas. Ela é um conceito caracterizado como um processo de formação de imagens representadas em 2D e 3D; essas formações contribuem significativamente para a compreensão da Matemática, principalmente para o entendimento de poliedros. Por conseguinte, quanto menos esse pensamento visual é desenvolvido, maior dificuldade o aluno sentirá ao estudar esse conceito em sala de aula. Para resolver esse problema, é necessário um trabalho por parte das instituições escolares e professores para estabelecerem a exploração desse pensamento visual em todos os anos de escolaridade, como, por exemplo, com a implementação da RA na metodologia de ensino (Settimy e Bairral 2020)

2.2 REALIDADE AUMENTADA

A RA é uma tecnologia caracterizada por três fundamentos principais: combinação de ambientes real e virtual, interação em tempo real do usuário e utilização de um espaço 3D (Kesim e Ozarslan 2012, Villarinho 2023).

Por conseguinte, essa combinação de ambientes pode ser alcançada por meio da utilização de câmeras de dispositivos celulares ou por óculos específicos, como o Vision Pro da Apple, lançado comercialmente em fevereiro de 2024. A Figura 2.2 representa o funcionamento desse dispositivo (Kesim e Ozarslan 2012, Villarinho 2023, G1 2023).

A tecnologia da RA é alcançada por meio do processamento feito por programas que capturam as imagens da câmera do celular ou, no caso do Vision Pro, por sensores visuais. Esse processamento determina a localização dos elementos 3D e os projeta no

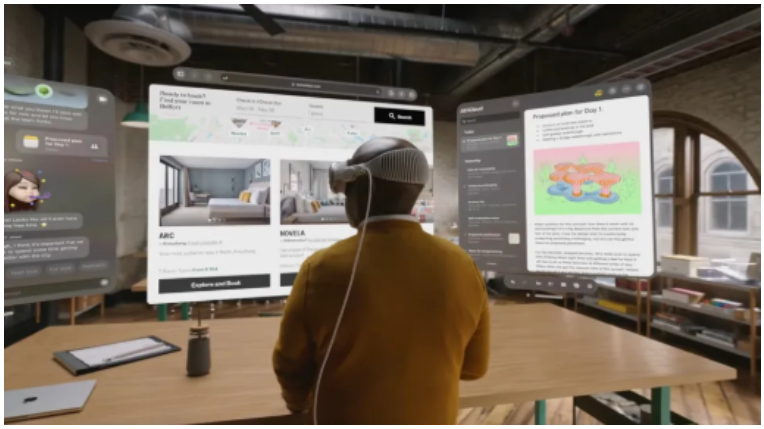

Figura 2.2: Representação do funcionamento do dispositivo Vision Pro (G1 2023).

mundo real. Nesse contexto, existem três tipos principais de RA:

- **Baseada em Marcadores:** requer a utilização de marcadores para funcionar, como o Quick Response Code (QR Code). A RA consegue definir o local de projeção do objeto 3D ao identificar essa referência.
- **Baseada em Reconhecimento:** em programas e dispositivos mais avançados, a própria RA consegue reconhecer padrões do mundo real. Com o processamento de dados em conjunto com o Global Positioning System (GPS), acelerômetro e giroscópio, é possível realizar a mescla dos ambientes virtual e real.
- **Baseada em Localização:** utiliza pontos geográficos do mundo real para mostrar conteúdo em RA. Pode ser empregada, por exemplo, como um guia turístico.

A Figura 2.3 ilustra o uso de uma aplicação de RA Baseada em Reconhecimento, desenvolvida pela rede sueca de móveis IKEA. Com esse aplicativo, o usuário pode, ao se interessar por um móvel, utilizar a câmera do seu celular para visualizar como o item pode se encaixar em seu ambiente e testar possíveis posições.

2.2.1 Os Problemas

Um dos grandes problemas da sociedade atual é a falta de privacidade que a tecnologia nos traz, seja por meio das redes sociais ou pelas câmeras de vigilância nas ruas. Logo, com a utilização da RA, esse cenário não é muito diferente. Por meio das câmeras utilizadas pelos dispositivos de RA, podem surgir riscos à privacidade dos usuários, incluindo a identificação pessoal, o rastreamento de localização e o armazenamento de dados privados sem o consentimento deles (O'Hagan et al. 2022).

Além disso, outro problema bastante relevante é a falta de acessibilidade. De acordo com o estudo realizado por Creed et al. 2023, pessoas com deficiência visual sofrem com a falta de dicas auditivas na navegação de aplicativos em RA, consequentemente,

Figura 2.3: Representação do funcionamento do aplicativo desenvolvido pela rede de móveis IKEA (Alves 2022).

dificultando o seu uso. O Polivisual seria problemático para essa parcela da população, visto que é necessário que a câmera do celular reconheça o marcador para que o aplicativo possa cumprir seu objetivo.

Por fim, outro ponto que merece destaque é a limitação imposta pela utilização de *smartphones* de entrada em conjunto com a RA, o que se manifesta em problemas como lentidão, travamentos e a impossibilidade de executar o aplicativo. Câmera de baixa qualidade, pouca memória RAM[3] e baixa velocidade de transmissão de dados, como a internet, são algumas das características desses aparelhos. Isso é um grande desafio principalmente em escolas que se encontram em regiões mais pobres, pois nem todos os alunos possuem condições financeiras de terem um dispositivo com características melhores (Zorzal, Jorge e Costa 2018).

2.2.2 O Uso do *Smartphone*

A ascensão na sociedade dos telefones celulares como são conhecidos hoje começou em 2007, quando Steve Jobs anunciou um feito revolucionário ao mundo, um dispositivo móvel capaz de realizar ligações e acessar a internet. Tal aparelho foi o primeiro iPhone e o primeiro *smartphone* (Alves 2022).

Contudo, esse avanço tecnológico afeta negativamente a contemporaneidade. Por exemplo, segundo Stothart, Mitchum e Yehnert 2015, a sinalização sonora da notificação do celular faz com o indivíduo tenha um rendimento muito abaixo em qualquer tarefa que esteja realizando, devido à ansiedade causada nela. Isso demonstra o malefício do *smartphone* mesmo quando o usuário não interage diretamente com o dispositivo.

Todavia, o uso de celulares também apresenta aspectos positivos. O uso desses dispositivos móveis podem ser um grande aliado para a educação *m-Learning*, um setor

[3]Local de armazenamento temporário e de alta velocidade em celulares

que está evoluindo nos últimos anos. Esse modelo educacional pode ser caracterizado como um processo de aprendizado e ensino através do uso de *smartphones*, oferecendo aos discentes, por exemplo, maneiras mais divertidas de aprendizado. Ademais, o *m-Learning* proporciona maior participação dos alunos, melhorando seus desenvolvimentos intelectuais, sociais e cognitivos (Matoski et al. 2020).

Um exemplo de *m-Learning* que utiliza a RA é uma aplicação que identifica uma forma geométrica através da câmera do celular e mostra pro usuário a fórmula do cálculo de seu volume. Isso poderia ser implementado em livros didáticos através de marcadores, fornecendo ao aluno uma melhor capacidade de visualização espacial (Cadavieco, Goulão e Costales 2012).

2.2.3 O Uso na Matemática

De acordo com a revisão literária publicada por Ahmad e Junaini 2020, a totalidade das aplicações propostas em trabalhos acadêmicos sobre o uso da RA na Matemática são construídas com ferramentas para serem executadas nativamente pelos *smartphones*, demandando muito processamento. Essa abordagem pode prejudicar a experiência em dispositivos de entrada devido à limitação do *hardware*[4]. A predominância dessas ferramentas, que exigem maior processamento do celular, é evidenciada na Tabela 2.1.

Tabela 2.1: Porcentagem de utilização de ferramentas de RA em trabalhos acadêmicos de Matemática (adaptado de Ahmad e Junaini 2020)

Ferramenta Utilizada	Porcentagem
Unity + Vuforia SDK (nativa pra celular)	48
HP Reveal (nativa pra celular)	18
Blippar (nativa pra celular)	9
ENTiTi Creator (nativa pra celular)	9
HDAugmentedReality (nativa pra celular)	9
Metaio SDK (nativa pra celular)	9

Outro ponto de destaque é a integração da RA com o ensino de Matemática, especialmente em sala de aula. A empresa Aprende Brasil Educação do grupo Positivo desenvolve soluções para a melhora do ensino no Brasil. Uma dessas soluções foi o desenvolvimento de um aplicativo em conjunto com a implementação da RA nos livros didáticos para alunos do sexto ao nono ano do ensino fundamental. Com o aplicativo, os discentes podem escanear partes específicas dos livros para aprofundarem o conhecimento do conteúdo estudado, por meio de recursos visuais em 3D (Aprende Brasil 2025).

[4]Termo que se refere aos componentes físicos de um dispositivo eletrônico

2.2.4 Tridimensionalidade e o Blender

O espaço físico possui dimensões que se relacionam diretamente à capacidade de obter medidas de distância nele. Um espaço ou objeto pode ter dimensão unidimensional, bidimensional ou tridimensional (Silva 2025).

Com a tridimensionalidade é possível medir comprimento, altura e largura de objetos. Por outro lado, na unidimensionalidade, só é possível calcular uma dessas três medidas. As três dimensões são bastante importantes para, por exemplo, criar projetos arquitetônicos e de engenharia mecânica com o uso de programas específicos (Silva 2025).

Nesse contexto, o Blender é uma aplicação de computador de código aberto[5] que se encaixa nessa característica, pois permite trabalhar em projetos 3D. Portanto, ele foi o escolhido para a modelagem dos poliedros a serem visualizados pelo Polivisual (Blender 2025)

2.2.5 A Web

Conhecida como World Wide Web (WWW), a *web* foi criada por Tim Berners-Lee em 1989 e consiste em um sistema público interconectado para acessar páginas na internet. Tais páginas podem incluir diversos tipos de conteúdo, como: um portfólio de artes, um ambiente virtual para a compra de móveis ou até mesmo uma aplicação de RA (VEJA 2011).

Essas páginas são desenvolvidas, em sua maioria, por três tecnologias distintas, conforme descrito em MDN Web Docs 2025:

- Hypertext Markup Language (HTML): define a estrutura e o conteúdo de uma página *web*.
- Cascading Style Sheets (CSS): serve para ajustar a apresentação visual de uma página *web*. Com ela, por exemplo, é possível ajustar o tamanho e a cor do texto.
- JavaScript (JS): é utilizada para introduzir interatividade à página *web*. Essa tecnologia permite executar ações em resposta a eventos, como o clique do usuário em um elemento.

Uma das principais tecnologias que permitem experiências de RA nas páginas é a WebXR Device API. Ela define uma interface padronizada que permite aos navegadores acessarem recursos como câmera, giroscópio e acelerômetro, além de renderizar objetos 3D diretamente na tela. Com essa Application Programming Interface (API), é possível detectar o ambiente físico do usuário e posicionar objetos virtuais em tempo real. Porém, ela não é totalmente compatível com todos os *browsers*[6], como Firefox e Safari (MDN 2025).

[5] O código-fonte do programa é disponibilizado gratuitamente e publicamente, permitindo que qualquer pessoa o utilize, modifique e distribua

[6] Aplicação usada para acessar páginas na internet

Para contornar esse problema, existem bibliotecas[7] como o AR.js, que utilizam métodos alternativos para fazer a RA funcionar na *web* sem depender da WebXR Device API. Essa biblioteca amplia a compatibilidade com navegadores e dispositivos mais antigos (AR.js 2025).

2.2.6 AR.js

O AR.js é uma biblioteca JS e de código aberto que proporciona a utilização da RA em *sites*. Ela oferece suporte a todos os tipos de RA citados no começo desta seção: sem marcadores, com marcadores e baseados em localização (AR.js 2025, O'Grady 2022).

Para funcionar nos mais diversos dispositivos e navegadores, o AR.js utiliza o WebRTC (para acesso a câmera), JSARToolKit5 (para detecção dos marcadores) e Three.JS ou A-Frame (para visualização dos objetos em 3D). Esse conjunto de bibliotecas deixa a aplicação muito mais leve do que a WebXR Device API (AR.js 2025, O'Grady 2022).

Portanto, como o AR.js é para ser utilizada na *web*, uma variedade maior de celulares podem ser usados para proporcionar uma experiência adequada ao usuário, o que seria muito mais difícil caso a aplicação fosse desenvolvida nativamente. Logo, por esse motivo, ela foi escolhida para ser parte fundamental do desenvolvimento deste trabalho. Por fim, exemplos da sua utilização são mostradas na Figura 2.4.

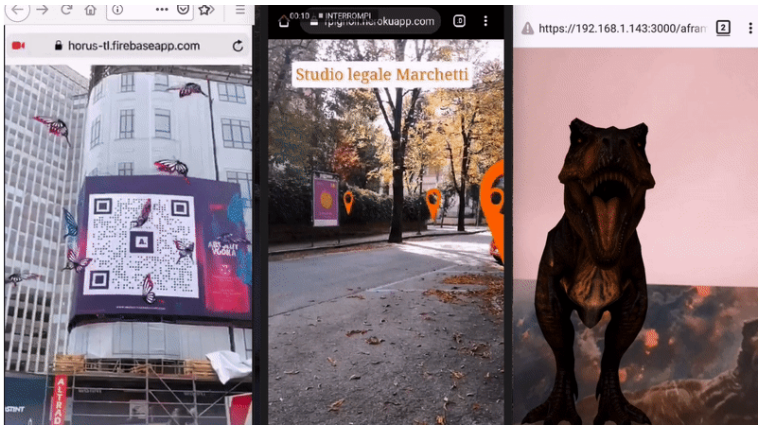

Figura 2.4: Exemplos da aplicação do AR.js (AR.js 2025).

[7]Neste contexto, biblioteca é um conjunto de códigos e funções pré-escritas que podem ser reutilizadas para realizar tarefas específicas

3 TRABALHOS RELACIONADOS

Os artigos para esta seção foram encontrados através de uma busca nas plataformas Google Scholar e CAFe. Os termos utilizados para a pesquisa foram:

- **Em Português:** "matemática", "realidade aumentada", "educação", "qualidade da educação", "educação no século 21", e "uso da realidade aumentada na educação".
- **Em Inglês:** "mathematics", "augmented reality", "education", "quality of education", "education in the 21st century", e "use of augmented reality in education".

Complementando o levantamento dos artigos encontrados nas bases acadêmicas, incluiu-se nesta análise o projeto Polyhedra. Identificado por meio de uma pesquisa exploratória em motores de busca, o projeto foi selecionado devido sua relevância técnica como plataforma que usa a RA via *web* para o ensino da geometria.

3.0.1 Durkheim Said What?: Creating Talking Textbooks With Augmented Reality and Project-Based Activities

O artigo publicado por Vallera 2019 propõe uma aplicação, na qual, alunos de Sociologia podem escanear imagens ou códigos QR. Em seguida, são exibidos em seus aparelhos celulares vídeos com os próprios sociólogos explicando suas teorias.

O aplicativo foi desenvolvido com o uso do HP Reveal, um aplicativo gratuito para IOS e Android. Ele é construído com um avançado reconhecedor de imagens para mesclar o mundo real com o virtual, que pode ser uma animação ou um simples vídeo (Vallera 2019, VirtuARealities 2025).

A motivação por trás do artigo foi que a Sociologia Clássica é bem complicada de se entender, dada a complexidade de seu vocabulário e a natureza das diversas teorias abstratas. Portanto, uma maneira de tentar contornar esse problema é de criar atividades para a sala de aula ser uma ambiente mais colaborativo. A participação do aluno nesse cenário pode aumentar sua motivação, através do seu engajamento, para aprofundar o conceito explicado pelo professor (Vallera 2019).

A conclusão da pesquisa indica que propor uma maneira inovadora de engajar os alunos em sala de aula para eles poderem entender, com uma maior facilidade, conceitos abstratos de teorias, pode tornar o aprendizado mais eficiente do que a educação tradicional, exemplificado com o docente lendo slides por horas seguidas. Por fim, a implementação desses conceitos em outras áreas da Sociologia também pode gerar resultados significativos (Vallera 2019).

3.0.2 Science Spots AR: a platform for science learning games with augmented reality

O artigo publicado por Laine et al. 2016 define o conceito e a arquitetura de uma plataforma que nomearam de Android-Based Science Spots AR (SSAR). Para validar o

conceito, os autores criaram uma prova de conceito para o aprendizado de geometria com uma narrativa.

O SSAR é uma plataforma de aprendizado que pode ajudar os alunos a aprenderem conteúdos educacionais de uma maneira mais intuitiva e divertida. Seu objetivo é oferecer um ambiente de aprendizado baseado em jogos, onde a interação do estudante com os ambientes virtual e real é um dos pontos principais. A inovação dessa criação baseia-se em quatro pilares: narrativa, jogabilidade, consciência do ambiente e RA (Laine et al. 2016).

O jogo educacional criado como prova de conceito para o artigo se chama Leometry. Ele visa ensinar as formas geométricas para alunos de 5º e 6º ano do ensino fundamental de escolas da Coreia do Sul (Laine et al. 2016).

A conclusão do artigo indica que o SSAR proporciona a aprendizagem a qualquer hora e em qualquer lugar, por meio da contextualização do conteúdo. Ademais, a efetividade pedagógica é atribuída ao conteúdo das histórias e desafios, e não à plataforma em si. No futuro, será possível integrar logs de aprendizados[1] para monitoração do progresso daqueles que estiveram utilizando a plataforma (Laine et al. 2016).

3.0.3 Adaptive Augmented Reality Serious Game to Foster Problem Solving Skills

No artigo publicado por (Hodhod, Fleenor e Nabi 2014) é criado um jogo educacional de RA chamado AmonPlanet, com o foco principal em melhorar as habilidades de resolução de problemas matemáticos de jovens.

Esses tipos de jogos, chamados de *Serious Games*, ajudam o desenvolvimento do raciocínio lógico, além de melhorar as funções cognitivas do usuário. Eles também se provaram eficientes para o aluno se manter engajado, não apenas para ele continuar jogando, mas também para alcançar as metas educacionais (Oliveira et al. 2024, Hodhod, Fleenor e Nabi 2014).

O AmonPlanet é um jogo em que todas as tarefas estão inseridas em uma narrativa. Ademais, possui um modelo que adapta os exercícios de acordo com o nível de conhecimento do aluno, proporcionando uma experiência personalizada. Outro modelo presente no jogo é o pedagógico, que propõe atividades para o estudante consolidar habilidades básicas, para assim, conseguir chegar em habilidades mais complexas com uma maior facilidade e com uma menor frustração (Hodhod, Fleenor e Nabi 2014).

Segundo (Hodhod, Fleenor e Nabi 2014), para que um jogo seja uma ferramenta eficaz de aprendizado, é necessário incorporar diversos aspectos. Dentre eles, os três principais são:

- **Co-Design:** refere-se à interação do usuário com o jogo no aspecto físico. No caso do AmonPlanet, o aluno pode usar seus próprios brinquedos para acompanhá-lo na

[1] Registros da evolução educacional dos alunos

história.

- **Customização:** é a possibilidade de o aluno selecionar, dentre várias opções, aquela que melhor se adequa ao seu estilo de aprendizagem. No AmonPlanet, isso se manifesta na opção por diferentes agentes pedagógicos, cada um com uma abordagem de ensino distinta.

- **Frustração Agradável:** o interesse do aluno pelo jogo é mantido quando as tarefas são desafiadoras. Para isso, o AmonPlanet utiliza a avaliação e o encorajamento por meio de seus agentes pedagógicos, ajudando os alunos a superarem os desafios e tornando a experiência menos frustrante.

A conclusão do artigo foi que a resolução de problemas é um fator que afeta outras muitas habilidades do século XXI. Para melhorar esse cenário, os autores propõem que as crianças desenvolvam a resolução de problemas desde cedo, como no Ensino Fundamental. Isso pode ser alcançado mediante métodos educacionais que engajam os alunos e façam da sala de aula uma colaboração construtiva entre os discentes e os docentes. Um desses métodos é a RA, que pode ser usado para criar experiências inovadoras para fins educativos. Por fim, o artigo apresenta o AmonPlanet, um jogo que utiliza essa tecnologia para estimular o conhecimento entre os alunos mais jovens (Hodhod, Fleenor e Nabi 2014).

3.0.4 Polyhedra

Diferentemente dos *Serious Games* e aplicações nativas discutidas anteriormente, o projeto Polyhedra do Siqueira 2019 demonstra a viabilidade da implementação da RA diretamente no navegador. Este site oferece a visualização de diversos tipos de poliedros, apresentando-se como uma ferramenta mais complexa e completa que a versão atual do Polivisual. Por utilizar a tecnologia *web* para visualização tridimensional e RA, o Polyhedra estabelece um alto padrão de referência e orienta os trabalhos futuros deste TCC.

3.0.5 Comparativo Entre Os Trabalhos

A principal diferença entre a maioria dos artigos citados e a aplicação proposta por este trabalho é o *hardware* utilizado. Os aplicativos propostos por Vallera 2019, Laine et al. 2016 e Hodhod, Fleenor e Nabi 2014 são desenvolvidos nativamente para celulares, o que demanda um *hardware* mais potente para o processamento. Em contraste, tanto o Polivisual quanto o Polyhedra funcionam via *web*, o que possibilita o uso de aparelhos de entrada e com menor custo. Essa característica é fundamental ao considerar a infraestrutura limitada de grande parte das escolas públicas brasileiras.

Por conseguinte, os aplicativos que foram propostos por Laine et al. 2016 e Hodhod, Fleenor e Nabi 2014 possuem um foco na narrativa e na gamificação. Embora

esta abordagem seja eficaz para o engajamento de alguns usuários, outros podem preferir uma abordagem mais direta e desvinculada de gamificação, como é o caso do Polivisual e do Polyhedra.

Um ponto de convergência entre os trabalhos relacionados e a aplicação proposta por este trabalho é a dependência de marcadores para o funcionamento da RA. No estudo de Vallera 2019, imagens presentes em livros didáticos e materiais de apoio atuam como "gatilhos"para os vídeos. De forma similar, o Leometry, exige a distribuição de alvos impressos para criar os "Science Spots". Ademais, o AmonPlanet utiliza a interação com objetos físicos e cartões para ancorar a experiência virtual. O Polyhedra, assim como o Polivisual, segue essa mesma premissa técnica ao utilizar marcadores. Essa escolha garante a estabilidade da projeção dos poliedros mesmo em dispositivos com hardware limitado, característica essencial para o contexto das escolas públicas brasileiras

Por fim, observa-se que nem os artigos analisados, nem o projeto Polyhedra, demonstraram um foco explícito na usabilidade das aplicações, o que constitui um diferencial central deste trabalho. O *design* da aplicação é considerado fundamental para o sucesso da ferramenta, especialmente quando o público-alvo é composto por crianças e adolescentes.

A Tabela 3.1 apresenta um comparativo entre as principais características dos trabalhos relacionados e o Polivisual. As principais vantagens do aplicativo proposto por este trabalho são sua ampla compatibilidade e sua ênfase na usabilidade, caracterizando como uma proposta adaptada às necessidades pedagógicas e infraestruturais locais.

Tabela 3.1: Comparativo entre trabalhos

Características	**VALLERA**	**Leometry**	**AmonPlanet**	**Polyhedra**	**Polivisual**
Uso de celular menos potente	✗	✗	✗	✓	✓
Foco na Usabilidade	✗	✗	✗	✗	✓
Narrativa / Gamificado	✗	✓	✓	✗	✗
Uso de Marcador	✓	✓	✓	✓	✓

4 DESENVOLVIMENTO

Um dos objetivos deste trabalho é o desenvolvimento de um *site* utilizando HTML, CSS e JavaScript, em conjunto com a biblioteca AR.js. A plataforma tem como ideal proporcionar uma experiência engajadora na aprendizagem de poliedros com uso de celulares, com alvo nas definições de arestas, vértices e faces. Os poliedros serão modelados com o auxílio do software Blender.

Este capítulo apresentará a fase conceitual e a implementação da aplicação. Serão detalhados o protótipo inicial da interface, o Diagrama de Caso de Uso baseado na Unified Modeling Language (UML) e o resultado final do aplicativo desenvolvido.

4.0.1 Protótipo de Interface

Como proposta inicial para a interface, o protótipo apresenta três telas (*frames*) que simulam o uso da aplicação por meio do smartphone do usuário. A Figura 4.1 ilustra essas telas como um Protótipo de Interface.

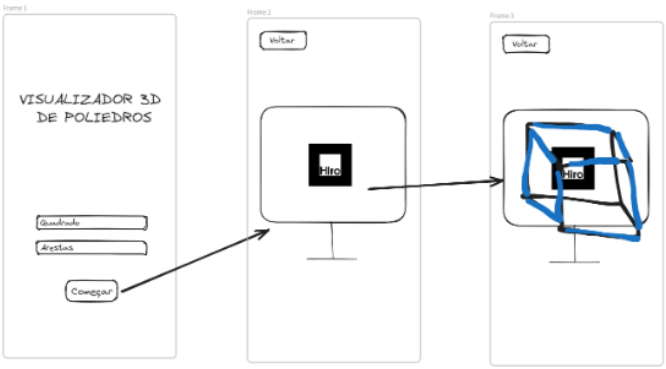

Figura 4.1: Protótipo de Interface do Polivisual.

O primeiro *frame* exibe um nome provisório do *site*, dois campos de entrada e um botão. O primeiro campo é referente à seleção do poliedro, enquanto o segundo está relacionado à seleção do realce desejado. O botão, quando clicado, inicializa a RA.

A segunda tela exibe a imagem denominada "Hiro Marker"no monitor de um dispositivo. Esta imagem pode ser aberta em um computador ou em outro celular, porém, para uma melhor experiência, a recomendação é ela ser impressa. Esta tela representa o ponto de vista da câmera do *smartphone* do usuário no momento da leitura feita pelo Polivisual. No instante em que é apontado a câmera para o marcador, a tela final é exibida.

O *frame* final mostra um cubo em 3D com realce nos vértices (que foi escolhido pelo usuário) que se projeta na câmera do dispositivo. Adicionalmente, as telas 2 e 3 exibem um botão que, quando clicado, retorna à tela inicial, permitindo que o usuário selecione um novo poliedro e um novo realce.

4.0.2 Diagrama de Caso de Uso

A Figura 4.2 ilustra o funcionamento básico da aplicação, representado por um Diagrama de Caso de Uso, conforme o padrão da UML para o desenvolvimento de projetos de *software*.

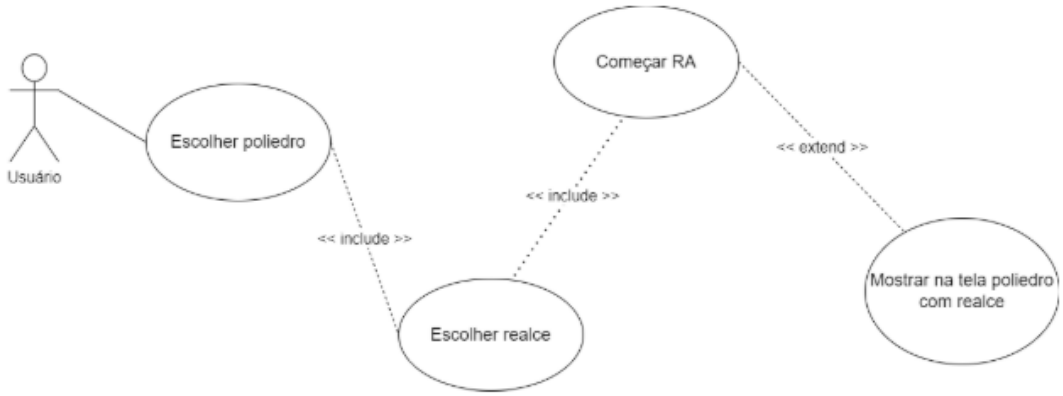

Figura 4.2: Diagrama de Caso de Uso do Polivisual seguindo a UML.

O usuário inicia a interação no *site* selecionando o poliedro e o tipo de realce que deseja visualizar em RA. Em seguida, ele clica no botão para iniciar, projetando na tela do *smartphone*, sendo capturado pela câmera, o poliedro selecionado com o realce desejado.

4.0.2.1 Escolher Poliedro

- **Descrição:** Um campo de entrada (*input*), no qual o usuário seleciona o poliedro que deseja visualizar RA.
- **Ator Primário:** Usuário.
- **Pré-Condições:**
  1. O usuário abre o *site* em seu dispositivo celular.
- **Fluxo Básico:**
  1. O usuário escolhe entre cubo, tetraedo ou tronco.
- **Fluxo Alternativo:** -
- **Exceções:** -
- **Pós-Condição:** -

4.0.2.2 Escolher Realce

- **Descrição:** Um input, no qual o usuário seleciona qual realce ele quer visualizar no poliedro em RA.
- **Ator Primário:** Usuário.
- **Pré-Condições:**
  1. O usuário abre o *site* em seu dispositivo celular.
- **Fluxo Básico:**
  1. O usuário escolhe entre vértice, aresta ou face.
- **Fluxo Alternativo:** -
- **Exceções:** -
- **Pós-Condição:** -

4.0.2.3 Começar RA

- **Descrição:** Botão que quando clicado inicializa a RA.
- **Ator Primário:** Usuário.
- **Pré-Condições:**
  1. O usuário abre o *site* em seu dispositivo celular.
  2. O usuário seleciona o poliedro e o realce.
- **Fluxo Básico:**
  1. Clique no botão.
- **Fluxo Alternativo:** -
- **Exceções:** -
- **Pós-Condição:** A câmera do celular é aberta dentro do *site* para o funcionamento da RA.

4.0.2.4 Mostrar na Tela Poliedro com Realce

- **Descrição:** O usuário pode interagir com o poliedro em 3D, sendo possível rotacioná-lo.
- **Ator Primário:** Usuário.
- **Pré-Condições:**
  1. O usuário abre o *site* em seu dispositivo celular.
  2. O usuário seleciona o poliedro e o realce.
  3. O usuário clica no botão e aponta a câmera do celular para o marcador para começar a visualização do poliedro em 3D.
- **Fluxo Básico:** -
- **Fluxo Alternativo:** -
- **Exceções:** -
- **Pós-Condição:** -

4.0.3 Implementação

O Polivisual foi desenvolvido inteiramente utilizando três tecnologias: HTML, CSS e JavaScript. Foram realizados algumas melhorias em relação ao Protótipo de Interface. A Figura 4.3 representa a versão finalizada da tela inicial. Os aprimoramentos visaram a usabilidade da aplicação, por meio da inclusão de um botão de informação, a fim de promover uma experiência mais intuitiva. Além disso, foi adicionado um alerta para sinalizar ao usuário a obrigatoriedade de selecionar um poliedro e um realce antes de iniciar a RA.

A Figura 4.4 demonstra o conteúdo exibido no momento em que o usuário clica o botão de informação. O aviso apresenta sobre o objetivo principal e a funcionalidade da aplicação.

Ademais, a Figura 4.5 demonstra a mensagem de alerta exibida ao clicar no botão "Começar" sem ter selecionado um poliedro e uma realce.

A Figura 4.6 exibe os campos de entrada de poliedros e realces preenchidos adequadamente.

Por fim, foram realizados outras melhorias nas telas dois e três em relação ao Protótipo de Interface. Com foco em melhorar a usabilidade e em funcionalidades adicionais, foi implementado, no início da simulação em RA, um pequeno texto sobre o realce do poliedro escolhido. Essa informação é complementada com uma dica visual que indicam a localização da propriedade no poliedro. A Figura 4.7 demonstra isso.

Figura 4.3: Tela Inicial do Polivisual.

Figura 4.4: Melhoria da tela inicial contendo informações sobre o Polivisual.

Figura 4.5: Melhoria da tela inicial mostrando uma mensagem de alerta.

Figura 4.6: Campos de entrada preenchidos com "Tetraedro"e "Vértice".

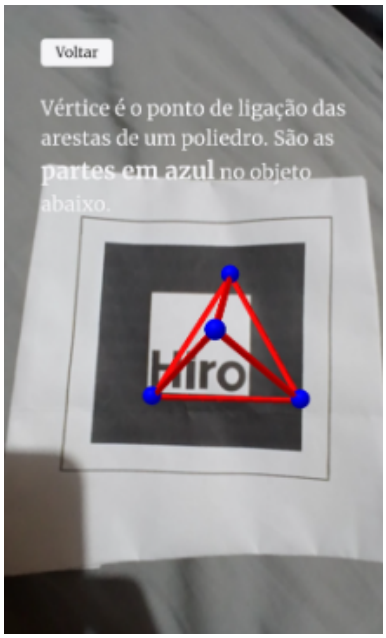

Figura 4.7: Visualização em 3D do poliedro e do realce escolhidos.

5 AVALIAÇÃO EXPERIMENTAL

Foi realizada uma pesquisa com docentes de Matemática de diversas cidades do Brasil, utilizando a plataforma Microsoft Forms. O recrutamento para a participação ocorreu por meio de uma busca nas redes sociais LinkedIn e Instagram. O objetivo foi obter a opinião deles em relação à RA, ao seu uso em sala de aula e à usabilidade do aplicativo Polivisual.

No total, o questionário foi composto por 5 perguntas referentes ao perfil dos professores, 9 perguntas relacionadas à RA e 10 perguntas inspiradas na metodologia System Usability Scale (SUS), abordando a usabilidade do Polivisual. Todavia, as questões serão analisadas de forma resumida e consolidada, onde a versão mais detalhada será abordada em uma futura possível publicação científica deste trabalho.

5.0.1 Análise Demográfica

O levantamento demográfico teve como objetivo caracterizar o perfil dos 8 docentes participantes, sendo fundamental para a contextualização dos resultados de percepção sobre a RA e sobre a usabilidade do Polivisual.

5.0.1.1 Gênero

A distribuição de gênero entre os participantes é apresentada na Tabela 5.1.

Tabela 5.1: Gênero dos participantes da pesquisa

Gênero	Número de Participantes (n)
Feminino	5
Masculino	3

A amostra revelou uma maioria feminina, com 5 participantes, frente a 3 participantes masculinos.

5.0.1.2 Idades

A Tabela 5.2 detalha a distribuição dos participantes por faixa etária.

Tabela 5.2: Faixa etária dos participantes da pesquisa

Idade	Número de Participantes (n)
18-25	2
26-35	4
36-45	2

Se observa que a maioria dos participantes se concentra na faixa etária intermediária (26 a 35 anos), indicando um perfil de docente mais aberto a novas tecnologias.

5.0.1.3 Tempo de Experiência

O tempo de experiência dos professores na docência é apresentado na Tabela 5.3.

Tabela 5.3: Tempo de experiência dos participantes da pesquisa

Tempo de Experiência (Anos)	Número de Participantes (n)
2-5	1
5-10	4
>10	2
Prefiro não dizer	1

A maior parte da amostra possui entre 5 e 10 anos de experiência, caracterizando um grupo de professores experientes.

5.0.1.4 Localização

A Tabela 5.4 exibe a distribuição geográfica dos participantes.

Tabela 5.4: Localização dos participantes da pesquisa

Localização	Número de Participantes (n)
Rio de Janeiro	3
São Paulo	3
Brasília	1
Minas Gerais	1

Os dados se concentram nos estados de Rio de Janeiro e São Paulo. Apesar disso, a inclusão de Brasília e Minas Gerais, mesmo pequena, confere uma diversidade inter-regional ao estudo.

5.0.2 Análise das Percepções sobre Realidade Aumentada

Esta seção apresenta a análise das percepções dos docentes quanto à tecnologia de RA e sua aplicabilidade no contexto escolar, investigando desde o conhecimento prévio até a visão sobre seus possíveis impactos pedagógicos.

5.0.2.1 Conhecimento sobre RA

A Tabela 5.5 demonstra o nível de familiaridade dos participantes com a RA antes da realização desta pesquisa. Eles responderam a seguinte pergunta: "Antes dessa pesquisa, você conhecia a tecnologia de Realidade Aumentada?".

Tabela 5.5: Conhecimento prévio sobre RA

Já conheciam?	Número de Participantes (n)
Sim	6
Não	2

A maior parte da amostra declarou já conhecer a RA. Esse resultado reflete a difusão de tal tecnologia na sociedade, impulsionada pelos filtros de redes sociais e jogos, conforme abordado na Introdução (Capítulo 1).

5.0.2.2 Treinamento Necessário

Quanto à necessidade dos docentes terem um treinamento específico para utilizarem a tecnologia de RA em sala de aula, a Tabela 5.8 apresenta os dados coletados. Foram questionados o seguinte: "Você acha que os professores precisam de algum treinamento específico para usar a Realidade Aumentada, como o Polivisual, em sala de aula?"

Tabela 5.6: Necessidade de treinamento para usar RA em sala de aula

É necessário treinamento?	Número de Participantes (n)
Sim	6
Não	2
Não sei	0

Os resultados apontam que 75% dos participantes (6 docentes) consideram o treinamento prévio uma necessidade. Esse dado corrobora as referências em A Educação no Século XXI (Subseção 2.1.1) e em Ensino de Qualidade (Subseção 2.1.3), que destacam a importância dos agentes escolares oferecem aos professores um treinamento para aplicação de novas tecnologias em sala de aula.

5.0.2.3 Colaboração em Sala de Aula

Na Tabela 5.7 é demostrado a percepção dos professores se a RA pode ser capaz de tornar a sala de aula um espaço mais colaborativo entre eles e os alunos. Os participantes responderam a seguinte questão: "Você acha que a Realidade Aumentada, como o Polivisual, pode proporcionar um ambiente mais colaborativo em sala de aula?"

O resultado revela um consenso entre os docentes que responderam a pesquisa. Este dado valida a premissa levantada na Motivação (Seção 1.1), que aponta a RA como um caminho para proporcionar experiências colaborativas entre docentes e discentes.

Além disso, o resultado reforça o conceito de "Ensino de Qualidade"discutido na subseção 2.1.3, na qual, se estabelece que um ambiente ideal de aprendizado é aquele que

Tabela 5.7: Potencial colaborativo da RA em sala de aula

Promove Colaboração?	Número de Participantes (n)
Sim	8
Não	0
Não sei	0

transforma a sala de aula em um espaço colaborativo, evitando que o ensino seja estático e repetitivo.

5.0.2.4 Beneficio aos Alunos

A percepção dos docentes quanto ao impacto dessa tecnologia na formação dos alunos é apresentada na Tabela 5.8. Os docentes responderam ao seguinte questionamento: "Você acha que a introdução de novas tecnologias nas escolas, como a Realidade Aumentada, pode ser benéfica aos alunos?".

Tabela 5.8: Beneficio da utilização da RA em sala de aula

Seria benéfico?	Número de Participantes (n)
Sim	8
Não	0
Não sei	0

A amostra revela um consenso quanto aos benefícios da RA para o discente. A unanimidade sugere que os professores enxergam na RA uma ferramenta capaz de romper com o ensino estático e repetitivo, promovendo o engajamento e uma motivação para uma melhor aprendizagem, conforme discorrido na Fundamentação Teórica (Capítulo 2).

5.0.2.5 Acessibilidade

A Tabela 5.9 apresenta a opinião dos docentes quanto à acessibilidade da tecnologia. Os participantes responderam à seguinte pergunta: "Você vê a Realidade Aumentada, como o Polivisual, uma ferramenta acessível para todos os alunos?".

Tabela 5.9: Percepção sobre a acessibilidade da RA

A RA é acessível?	Número de Participantes (n)
Sim	3
Não	4
Não sei	1

Os resultados revelam uma divergência nas opiniões. Enquanto 3 participantes consideram a tecnologia acessível, a metade discorda. É importante pontuar que o termo "acessibilidade"pode causar interpretações diferentes, refletindo dois pontos cruciais abordados ao longo deste trabalho.

Sob a ótica da inclusão de pessoas com deficiência, a percepção negativa corrobora os estudos citados na Fundamentação Teórica (Capítulo 2), que alertam para a falta de dicas auditivas e táteis em aplicações de RA, dificultando o uso por deficientes visuais.

Por outro lado, sob uma ótica de acesso ao *software*, as respostas positivas podem ter considerado a facilidade de uso via *web* proposta pelo Polivisual, pois não é preciso de um celular caro e não é preciso realizar nenhuma instalação no dispositivo.

5.0.2.6 Infraestrutura

A percepção dos docentes quanto à capacidade das instituições de ensino em suportar tecnologicamente essa implementação é detalhada na Tabela 5.10. Os dados referem-se às respostas para a seguinte pergunta: '"Você acha que as escolas apresentam uma infraestrutura adequada para adotar o uso de Realidade Aumentada, como o Polivisual, nas salas de aulas?".

Tabela 5.10: Percepção sobre a infraestrutura das escolas para o ensino com RA

Escolas possuem infraestrutura?	Número de Participantes (n)
Sim	0
Não	7
Não sei	1

Os resultados revelam uma percepção quase unânime com 7 docentes considerando que as instituições de ensino não possuem a infraestrutura adequada para a adoção da RA. Este dado pode ser usado para validar a problemática exposta na Definição do Problema (Seção 1.2) e discutida mais afundo em Ensino de Qualidade (Subseção 2.1.3), onde a precariedade da infraestrutura de uma escola é apontada como um obstáculo para a melhora da qualidade do ensino.

5.0.3 Análise da Usabilidade do Polivisual

Sobre a análise da usabilidade, o Microsoft Forms não possui suporte nativo para a metodologia SUS. Porém, ele oferece suporte para a coleta do Net Promoter Score (NPS), uma métrica de lealdade baseada na pergunta Likeliehood to Recommend (LTR), que mede a probabilidade de recomendação de um produto em uma escala de 0 a 10 (Ivo 2024).

Para viabilizar a análise de usabilidade do Polivisual, foi usada uma conversão

baseada na correlação entre essas métricas. A empresa MeasuringU, uma das maiores na área de pesquisa de usabilidade, propõe uma fórmula de regressão que descreve a relação entre o SUS e o LTR (Sauro 2011):

$$LTR = 1,33 + 0,08(SUS) \tag{5.1}$$

Como o objetivo deste trabalho é estimar a pontuação SUS a partir dos dados LTR coletados, aplicou-se a inversão algébrica da fórmula original, resultando na Equação 5.2:

$$SUS = \frac{LTR - 1,33}{0,08} \tag{5.2}$$

5.0.3.1 Exemplo de Aplicação

Considere um cenário hipotético onde, em um questionário de avaliação, obteve-se a seguinte distribuição de notas para uma pergunta que utiliza a metodologia LTR:

- 8 participantes atribuíram nota 6;
- 5 participantes atribuíram nota 4;
- 2 participantes atribuíram nota 8.

Primeiramente, a média aritmética ponderada das notas é calculada ($LTR_{média}$):

$$LTR_{média} = \frac{(8 \times 6) + (5 \times 4) + (2 \times 8)}{8 + 5 + 2} = \frac{48 + 20 + 16}{15} = \frac{84}{15} = 5,6$$

Com o valor do LTR médio definido em 5,6, a fórmula de conversão (Equação 5.2) para obter a estimativa do SUS é aplicada:

$$SUS = \frac{5,6 - 1,33}{0,08} = \frac{4,27}{0,08} = 53,375$$

Portanto, neste exemplo, a pontuação SUS estimada para tal pergunta seria de aproximadamente 53,4. Na escala de classificação de usabilidade, este valor indicaria, segundo Teixeira 2016, que o sistema está abaixo da média de mercado que é de 68 pontos, sugerindo a necessidade de melhorias na experiência do usuário.

5.0.3.2 Facilidade de Uso

A avaliação dos docentes referente à facilidade de uso do Polivisual é apresentada na Tabela 5.11. Para isso, os participantes classificaram, em uma escala de 0 a 10, o grau de concordância com a afirmação: "Eu achei a aplicação fácil de usar".

Tabela 5.11: Facilidade de uso do Polivisual

Nota atribuída (0-10)	Número de Participantes (n)
10	4
9	1
8	0
7	0
6	1
5	2
4	0
3	0
2	0
1	0
0	0
Média LTR	**8,125**

A partir dos dados coletados, uma média de 8,125 foi obtida. Utilizando a equação de conversão apresentada nesta seção (Equação 5.2), é possível estimar o nível de usabilidade na escala SUS:

$$SUS = \frac{8,125 - 1,33}{0,08} \approx 84,9$$

O resultado de aproximadamente 84,9 classifica a usabilidade do Polivisual como muito boa. Porém, a presença de notas medianas (5 e 6) por parte dos dos usuários sugere que, embora a aplicação seja de fácil utilização para a maioria, ainda existem pontos de melhoria para trabalhos futuros.

5.0.3.3 Insuficiência de Instruções de Uso

A Tabela 5.12 apresenta a avaliação dos docentes quanto à clareza das orientações fornecidas para utilização do Polivisual. Para mensurar isso, os participantes classificaram, em uma escala de 0 a 10, o grau de concordância com a seguinte afirmação: "Eu achei insuficiente as informações de como usar a aplicação".

Dessa forma, notas próximas a 0 indicam instruções suficientes, enquanto notas próximas a 10 indicam insuficiência de informações.

A média LTR obtida foi de 2,4. Para realizar a conversão para a escala SUS, será preciso inverter essa pontuação para uma escala positiva (10 − Média), obtendo-se um valor de 7,6. Aplicando a fórmula de conversão:

$$SUS = \frac{7,625 - 1,33}{0,08} \approx 78,7$$

O resultado estimado de aproximadamente 78,7 classifica a clareza das instruções

Tabela 5.12: Percepção sobre a insuficiência das instruções

Nota atribuída (0-10)	Número de Participantes (n)
10	1
9	0
8	0
7	0
6	1
5	0
4	0
3	0
2	1
1	1
0	4
Média LTR	**2,4**

como boa.

A análise dos dados revela que a metade dos professores atribuíram nota 0, indicando que as instruções para utilização foram claras. No entanto, a existência de um docente que deu nota 10 sugere que, embora o sistema seja intuitivo para a maioria, ele pode apresentar uma maior dificuldade para usuários específicos, o que reforça a necessidade de adicionar tutoriais mais detalhados em versões futuras.

5.0.3.4 Facilidade em Visualizar os Modelos em 3D

Para verificar a facilidade de visualização dos modelos em 3D, os docentes indicaram seu grau de concordância com a afirmação: "Eu achei fácil a visualização dos modelos em 3D". A distribuição dessas respostas é apresentada na Tabela 5.13.

A média LTR obtida foi de 8,125. Aplicando a fórmula de conversão para a escala de usabilidade:

$$SUS = \frac{8,125 - 1,33}{0,08} \approx 84,9$$

O resultado de aproximadamente 84,9 indica uma usabilidade excelente em relação a visualização dos modelos em 3D. Este dado é um dos mais relevantes deste trabalho, pois valida a hipótese levantada na Motivação (Seção 1.1), onde a dificuldade de visualizar objetos tridimensionais foi citada como uma das principais barreiras no ensino de Geometria Espacial.

A concentração de 50% das notas no valor máximo sugere que a RA cumpriu seu papel. As notas que estão na média (5), atribuídas por dois participantes, podem estar relacionadas a fatores externos ao Polivisual, como iluminação do ambiente ou qualidade da câmera do dispositivo, fatores que impactam na detecção de marcadores em aplicações

Tabela 5.13: Facilidade de visualização dos modelos em 3D

Nota atribuída (0-10)	Número de Participantes (n)
10	4
9	0
8	1
7	1
6	0
5	2
4	0
3	0
2	0
1	0
0	0
Média LTR	**8,125**

de RA.

5.0.3.5 Demanda por Novas Funcionalidades

A Tabela 5.14 apresenta a avaliação dos docentes quanto à necessidade de novas funcionalidades no Polivisual. Para mensurar esse aspecto, os participantes indicaram, em uma escala de 0 a 10, o grau de concordância com: "Eu acho que a aplicação precisa de mais funcionalidade".

Tabela 5.14: Percepção sobre a necessidade de novas funcionalidades

Nota atribuída (0-10)	Número de Participantes (n)
10	2
9	1
8	0
7	1
6	1
5	1
4	0
3	0
2	1
1	0
0	1
Média LTR	**6,125**

A média das respostas foi de 6,125. Aplicando a fórmula de conversão para padronizar a métrica na escala SUS:

$$SUS = \frac{6,125 - 1,33}{0,08} \approx 59,9$$

O resultado de aproximadamente 60 pontos indica uma demanda moderada por novas funcionalidades. Isso sugere que, embora o Polivisual cumpra seu propósito focado em visualização básica, os docentes enxergam potencial para evolução. A notas extremas (com 2 professores dando 10 e outro dando 0) indica que, enquanto para alguns a simplicidade do Polivisual é suficiente, para outros a ausência de recursos avançados, como uma melhor manipulação dos poliedros, é sentida como um ponto de melhora.

5.0.3.6 Recorrência de Uso

A Tabela 5.15 avalia a intenção de continuidade de uso por parte dos docentes. Os participantes indicaram, em uma escala de 0 a 10, o quanto eles concordam com a afirmação: "Eu acho que usaria a aplicação mais vezes".

Tabela 5.15: Intenção de uso recorrente do Polivisual

Nota atribuída (0-10)	Número de Participantes (n)
10	5
9	0
8	3
7	0
6	0
5	0
4	0
3	0
2	0
1	0
0	0
Média LTR	**9,25**

A média das respostas foi extremamente alta, atingindo 9,25. Aplicando a fórmula de conversão para a escala SUS:

$$SUS = \frac{9,25 - 1,33}{0,08} = 99,0$$

O resultado de 99,0 representa a pontuação mais alta obtida em toda a avaliação experimental. Este dado indica uma aceitação quase unânime da proposta de valor do Polivisual. A nota sugere que, mesmo diante das limitações de infraestrutura ou da necessidade de melhorias e novas funcionalidades no Polivisual, a utilidade pedagógica da aplicação e da usabilidade dela pode motivar os docentes a adotá-la de forma recorrente em suas práticas de ensino em versões futuras.

6 CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS

Este trabalho teve como objetivo investigar o potencial e a viabilidade da implementação da RA nas salas de aula brasileiras, com foco no ensino de Geometria Espacial, para ser uma ferramente da melhora de qualidade de ensino. Para tal, foi desenvolvido o Polivisual e foi realizada uma pesquisa exploratória com professores de Matemática, cujos resultados permitiram validar hipóteses fundamentais e identificar barreiras práticas.

A motivação inicial, que foi pautada na dificuldade de visualização de estruturas tridimensionais em meios bidimensionais, se confirmou como uma problemática. A unanimidade dos participantes em afirmar que a tecnologia traz benefícios reais aos alunos e favorece a colaboração em sala de aula valida a premissa de que a RA pode atuar para concretizar conceitos abstratos.

Entretanto, o estudo revelou um cenário desafiador quanto à infraestrutura. A percepção da maioria dos docentes de que as escolas não possuem equipamentos adequados reforça a importante escolha tecnológica adotada neste trabalho. A opção por uma aplicação *web*, invés de aplicativos nativos que exigem maior processamento, provou-se como uma necessidade para democratizar o acesso à ferramenta em dispositivos de entrada.

A avaliação de usabilidade, realizada através da conversão da métrica LTR para a escala SUS, apresentou resultados promissores. A facilidade de uso (SUS $\approx$ 84,9) e a visualização dos modelos 3D (SUS $\approx$ 84,9) tiveram excelentes classificações. Porém, o destaque é a intenção de recorrência de uso, que atingiu a marca de 99 pontos, indicando uma aceitação da proposta de valor do Polivisual, mesmo diante das limitações funcionais de uma primeira versão.

Por outro lado, a Avaliação Experimental apontou pontos de atenção. A clareza das instruções (SUS $\approx$ 78,7) e a demanda por novas funcionalidades (SUS $\approx$ 59,9) indicam que falta instruções mais detalhadas e falta recursos mais avançados para atender às expectativas dos docentes. Além disso, o uso geral da aplicação apresenta limitações à tecnologia de RA. A dependência da interação visual cria barreiras de acessibilidade para alunos com deficiência, além de impor desafios de usabilidade que dependem de fatores externos, como a iluminação do ambiente.

No geral, o Polivisual cumpriu seu papel como instrumento de pesquisa, demonstrando que a RA pode ser pedagogicamente eficaz para a melhora da qualidade de ensino nas instituições de ensino brasileiras e é desejada pelos professores. Entretanto, sua implementação em sala de aula depende da superação de desafios relacionados à infraestrutura escolar e do comprometimento dos gestores das instituições de ensino em investirem na formação continuada dos professores, uma necessidade apontada por 75% dos participantes da pesquisa.

6.1 TRABALHOS FUTUROS

Com base nos resultados obtidos e nas limitações identificadas durante o Desenvolvimento e a Avaliação Experimental, são sugeridos os seguinte tópicos para continuidade deste trabalho:

- **Aprimoramento das Instruções:** implementar um tutorial interativo para guiar o usuário sobre o uso correto do marcador e da interface, visando mitigar as dificuldades relatadas por uma parcela dos docentes.

- **Novas Funcionalidades:** incluir novos poliedros, como octaedros, icosaedros e outros. Além disso, sugere-se a implementação de uma manipulação dos poliedros mais avançada, como a alteração da cor deles, a possibilidade de dar zoom e da possibilidade de rotaciona-los de forma independente da câmera.

- **Acessibilidade:** investigar a implementação de respostas auditivas e táteis ao detectar o marcador Hiro ou interagir com os poliedros. Isso pode tornar o Polivisual mais inclusivo para alunos com deficiência visual, preenchendo uma lacuna identificada na fundamentação teórica.

- **Avaliação de Eficácia Pedagógica:** realizar um estudo comparativo em sala de aula dividindo os discentes em dois grupos: um utilizaria o Polivisual e outro utilizaria métodos tradicionais. A eficácia seria mensurada através da aplicação de um teste antes da aula e outro teste após a aula, para assim, poder comparar o ganho de aprendizagem.

- **Ampliação da Amostra Docente:** Expandir a pesquisa realizada neste trabalho para um número estatisticamente mais expressivo de professores participantes, englobando uma maior diversidade maior de cidades e contextos escolares, como escolas públicas e privadas.

REFERÊNCIAS

Ahmad e Junaini 2020 AHMAD, N. I. N.; JUNAINI, S. N. Augmented reality for learning mathematics: a systematic literature review. **International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET)**, v. 15, p. 106, 2020.

Alves 2022 ALVES, S. **iPhone faz 15 anos: veja a evolução do smartphone que mudou a história da Apple**. 2022. Disponível em: https://epocanegocios.globo.com/Tecnologia/noticia/2022/06/iphone-faz-15-anos-veja-evolucao-do-smartphone-que-mudou-historia-da-apple.html.

Aprende Brasil 2025 APRENDE BRASIL. **Aprende Brasil**. 2025. Disponível em: https://aprendebrasil.com.br/ensino-fundamental-anos-finais/.

AR.js 2025 AR.js. **AR.js Documentation**. 2025. Disponível em: https://ar-js-org.github.io/AR.js-Docs/.

Barbosa, Mariano e Sousa 2021 BARBOSA, F. D. D.; MARIANO, E. d. F.; SOUSA, J. M. d. Tecnologia e educação: perspectivas e desafios para a ação docente. **Conjecturas**, v. 21, n. 2, p. 38–60, 2021. Disponível em: https://conjecturas.org/index.php/edicoes/article/view/91/.

Blender 2025 BLENDER. **About — blender.org**. 2025. Disponível em: https://www.blender.org/about/.

Cadavieco, Goulão e Costales 2012 CADAVIECO, J. F.; GOULÃO, M. d. F.; COSTALES, A. F. Using augmented reality and m-learning to optimize students performance in higher education. **Procedia - Social and Behavioral Sciences**, v. 46, p. 2970–2977, 2012.

Cloete 2017 CLOETE, A. L. Technology and education: challenges and opportunities. **HTS Teologiese Studies / Theological Studies**, v. 73, 2017.

Creed et al. 2023 CREED, C. et al. Inclusive AR/VR: accessibility barriers for immersive technologies. **Universal Access in the Information Society**, v. 23, 2023.

Es.gov.br 2021 ES.GOV.BR. **SEDU - Taxas distorção idade série**. 2021. Disponível em: https://sedu.es.gov.br/taxas-distorcao-idade-serie.

G1 2023 G1. **Apple revela Vision Pro, óculos de realidade mista de 17 mil reais**. 2023. Disponível em: https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2023/06/05/apple-lanca-novos-produtos.ghtml.

Garcia, Rios-Neto e Miranda-Ribeiro 2021 GARCIA, R. A.; RIOS-NETO, E. L. G.; MIRANDA-RIBEIRO, A. d. Efeitos rendimento escolar, infraestrutura e prática docente na qualidade do ensino médio no Brasil. **Revista Brasileira de Estudos de População**, v. 38, p. 1–32, 2021.

Gouveia 2025 GOUVEIA, R. **Poliedro**. 2025. Disponível em: https://www.todamateria.com.br/poliedro/.

Haleem et al. 2022 HALEEM, A. et al. Understanding the role of digital technologies in education: a review. **Sustainable Operations and Computers**, v. 3, p. 275–285, 2022.

Hodhod, Fleenor e Nabi 2014 HODHOD, R.; FLEENOR, H.; NABI, S. Adaptive augmented reality serious game to foster problem solving skills. **Ambient Intelligence and Smart Environments**, IOS Press, 2014.

Ivo 2024 IVO, D. **NPS (Net Promoter Score): o que é, como calcular e como usar**. 2024. Disponível em: https://www.conversion.com.br/blog/nps-net-promoter-score/.

Kesim e Ozarslan 2012 KESIM, M.; OZARSLAN, Y. Augmented reality in education: current technologies and the potential for education. **Procedia - Social and Behavioral Sciences**, v. 47, p. 297–302, 2012.

Kim, Raza e Seidman 2019 KIM, S.; RAZA, M.; SEIDMAN, E. Improving 21st-century teaching skills: the key to effective 21st-century learners. **Research in Comparative and International Education**, v. 14, p. 99–117, 2019. Disponível em: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1745499919829214.

Kivunja 2014 KIVUNJA, C. Innovative pedagogies in higher education to become effective teachers of 21st century skills: unpacking the learning and innovations skills domain of the new learning paradigm. **International Journal of Higher Education**, v. 3, p. 37–48, 2014.

Kolikant 2019 KOLIKANT, Y. B.-D. Adapting school to the twenty-first century: educators' perspectives. **Technology, Pedagogy and Education**, v. 28, p. 287–299, 2019.

Laine et al. 2016 LAINE, T. H. et al. Science Spots AR: a platform for science learning games with augmented reality. **Educational Technology Research and Development**, v. 64, p. 507–531, 2016.

LanSchool 2025 LANSCHOOL. **Explorando os 4 Cs da aprendizagem do século 21 | LanSchool & LanSchool Air Classroom Management & Guidance Software**. 2025. Disponível em: https://lanschool.com/pt-br/blog/education-insights/explorando-os-4-cs-da-aprendizagem-do-seculo-21.

Lima, Poersch e Emmel 2020 LIMA, K. P. d.; POERSCH, K. G.; EMMEL, R. Dificuldades de ensino e de aprendizagem em matemática no oitavo ano do ensino fundamental. **REMAT: Revista Eletrônica da Matemática**, v. 6, p. 1–15, 2020.

Matoski et al. 2020 MATOSKI, A. et al. Uso de dispositivos móveis como ferramenta de aprendizado: riscos e oportunidades. **Brazilian Journal of Development**, v. 6, p. 4673–4687, 2020.

MDN 2025 MDN. **WebXR Device API**. 2025. Disponível em: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/WebXR_Device_API.

MDN Web Docs 2025 MDN WEB DOCS. **Aprendendo desenvolvimento web**. 2025. Disponível em: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Learn_web_development.

O'Grady 2022 O'GRADY, B. **What is a JavaScript library?** 2022. Disponível em: https://codeinstitute.net/global/blog/what-is-a-javascript-library/.

O'Hagan et al. 2022 O'HAGAN, J. et al. Privacy-enhancing technology and everyday augmented reality. **Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies**, v. 6, p. 1–35, 2022.

Oliveira et al. 2024 OLIVEIRA, L. K. d. S. et al. Construção de um Serious Games para crianças com transtorno do desenvolvimento da coordenação. **Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional**, v. 32, 2024.

Oliveira 2025 OLIVEIRA, R. R. d. **Cubo: o que é, elementos, planificação, fórmulas**. 2025. Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/matematica/cubo.htm.

Ra, Chin e Lim 2016 RA, S.; CHIN, B.; LIM, C. P. A holistic approach towards information and communication technology (ICT) for addressing education challenges in Asia and the Pacific. **Educational Media International**, v. 53, p. 69–84, 2016.

Ribeiro, Souza et al. 2024 RIBEIRO, G. C.; SOUZA, A. B. P. d. et al. A utilização de realidade aumentada (AR) e realidade virtual (VR) na educação inclusiva: possibilidades pedagógicas e desafios. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 10, p. 3131–3146, 2024.

Santos, Ribeiro et al. 2023 SANTOS, S. M. A. V.; RIBEIRO, A. P. S. et al. Promovendo a qualidade na educação: princípios e estratégias para instituições escolares. **Revista Foco**, v. 16, p. e3780, 2023.

Sauro 2011 SAURO, J. **MeasuringU: measuring usability with the System Usability Scale (SUS)**. 2011. Disponível em: https://measuringu.com/sus/.

Settimy e Bairral 2020 SETTIMY, T. F. d. O.; BAIRRAL, M. A. Dificuldades envolvendo a visualização em geometria espacial. **Vidya**, v. 40, p. 177–195, 2020. Disponível em: https://periodicos.ufn.edu.br/index.php/VIDYA/article/view/3219/2530.

Silva 2025 SILVA, L. P. M. **Dimensões do espaço**. 2025. Disponível em: https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/dimensoes-espaco.htm.

Siqueira 2019 SIQUEIRA, P. H. **Polyhedra**. 2019. Disponível em: https://paulohscwb.github.io/polyhedra/.

Stothart, Mitchum e Yehnert 2015 STOTHART, C.; MITCHUM, A.; YEHNERT, C. The attentional cost of receiving a cell phone notification. **Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance**, v. 41, p. 893–897, 2015.

Teixeira 2016 TEIXEIRA, F. **O que é o SUS (System Usability Scale) e como usá-lo em seu site**. 2016. Disponível em: https://brasil.uxdesign.cc/o-que-%C3%A9-o-sus-system-usability-scale-e-como-us%C3%A1-lo-em-seu-site-6d63224481c8.

Török-Szabó, Csépány e Bugris 2023 TÖRÖK-SZABÓ, B.; CSÉPÁNY, G.; BUGRIS, V. An innovative approach to the current educational challenges - Game-Based Learning in the 21st century. **Journal of Innovation in Psychology, Education and Didactics**, v. 27, p. 29–42, 2023.

Vallera 2019 VALLERA, F. L. Durkheim said what?: creating talking textbooks with augmented reality and project-based activities. **Journal of Research on Technology in Education**, v. 51, p. 290–310, 2019.

VEJA 2011 VEJA. **Há 20 anos, a World Wide Web era criada**. 2011. Disponível em: https://veja.abril.com.br/tecnologia/ha-20-anos-a-world-wide-web-era-criada/.

Villarinho 2023 VILLARINHO, J. **O que é realidade aumentada? Guia traz exemplos de uso no dia a dia**. 2023. Disponível em: https://www.techtudo.com.br/guia/2023/08/o-que-e-realidade-aumentada-guia-traz-exemplos-de-uso-no-dia-a-dia-edsoftwares.ghtml.

VirtuARealities 2025 VIRTUAREALITIES. **HP Reveal**. 2025. Disponível em: https://sites.google.com/view/virtuarealities/ar-resources/hp-reveal.

Zorzal, Jorge e Costa 2018 ZORZAL, E. R.; JORGE, J. A. P.; COSTA, G. G. Desafios e aplicações da realidade aumentada móvel na educação. **RENOTE**, v. 16, 2018.